

1. 求 $\iiint_V (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}) dx dy dz$, 其中 $V : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}, a, b, c > 0$.
2. 设 V 由 $z = x^2 + y^2, z = \frac{x^2+y^2}{2}, xy = 1, xy = 2, y = x, y = 2x$ 所围成的立体, 求 $\iiint_V x^2 y^2 dx dy dz$.
3. 设 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 与 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$ 的公共部分, 计算 $\iiint_V xyz dx dy dz$.
4. 设函数 $f(t) \in C^1(0, +\infty)$. 令

$$\Omega_t = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq t^2\},$$

$$F(t) = \iiint_{\Omega_t} f(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}) dx dy dz.$$

求 $F'(t)$.

5. 利用正交变换计算积分 $\iiint_V \cos(ax + by + cz) dx dy dz$, 其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2, a, b, c$ 不全为零.